

1 Listado de casos de uso

CU01. Iniciar sesión en el sistema

CU02. Buscar obra

CU03. Consultar disponibilidad de una obra

CU04. Consultar reservas propias

CU05. Consultar préstamos propios

CU06. Reservar obra

CU07. Cancelar reserva

CU08. Renovar préstamo

CU09. Registrar préstamo (presencial)

CU10. Registrar devolución (presencial)

CU11. Configurar duración de préstamo por tipo de usuario

CU12. Configurar número mínimo de ejemplares en biblioteca

CU13. Consultar estadísticas de uso (reservas/préstamos)

2 Detalle de casos de uso

✓ CU01. Iniciar sesión en el sistema

- **Actor principal:** Cualquier usuario (Alumno, Profesor, Administrador general, Administrador de biblioteca)
- **Descripción:** El usuario accede a la aplicación web y se autentica usando el sistema de login de la universidad.

- **Precondiciones:**
 - El usuario dispone de credenciales válidas de la universidad.
- **Postcondiciones:**
 - El usuario queda autenticado.
 - El sistema conoce su tipo de usuario (rol).
- **Flujo principal:**
 - El usuario accede a la URL de la aplicación.
 - El sistema redirige al formulario de login de la universidad (SSO, por ejemplo).
 - El usuario introduce credenciales.
 - El sistema de la universidad valida las credenciales.
 - El sistema de biblioteca recibe la confirmación y el tipo de usuario.
 - El sistema muestra la página de inicio correspondiente al rol.
- **Flujos alternativos:**
 - 3a. Credenciales incorrectas → El sistema muestra mensaje de error y no permite el acceso.

CU02. Buscar obra

- **Actor principal:** Alumno, Profesor, Administrador (cualquier tipo)
- **Descripción:** El usuario realiza una búsqueda de obras en el catálogo.
- **Precondiciones:**
 - El usuario ha iniciado sesión (CU01).
- **Postcondiciones:**
 - Se muestra un listado de obras que coinciden con los criterios.
- **Flujo principal:**
 - El usuario accede a la opción “Buscar obras”.
 - El usuario introduce uno o más criterios (título, escritor, código).
 - El usuario confirma la búsqueda.
 - El sistema consulta el catálogo de obras.
 - El sistema muestra el listado de obras encontradas.
- **Flujos alternativos:**
 - 5a. No se encuentra ninguna obra → El sistema muestra listado vacío y un mensaje informativo.

CU03. Consultar disponibilidad de una obra

- **Actor principal:** Alumno, Profesor, Administrador
- **Descripción:** El usuario consulta si una obra tiene ejemplares disponibles para reserva/préstamo.
- **Precondiciones:**
 - El usuario ha realizado una búsqueda (CU02) o ha accedido al detalle de una obra.
- **Postcondiciones:**
 - El usuario visualiza el estado de disponibilidad de la obra.
- **Flujo principal:**
 - El usuario selecciona una obra del listado de búsqueda.
 - El sistema muestra los datos de la obra.
 - El sistema calcula y muestra:
 - Número total de ejemplares.
 - Número de ejemplares prestados.
 - Número de ejemplares disponibles.
 - Indicador de si es de referencia y/o prestable.
- **Flujos alternativos:**
 - 3a. Todos los ejemplares están prestados → Se indica que no hay ejemplares disponibles para reserva.

CU04. Consultar reservas propias

- **Actor principal:** Alumno, Profesor
- **Descripción:** El usuario ve el listado de las obras que tiene reservadas.
- **Precondiciones:**
 - El usuario ha iniciado sesión.
- **Postcondiciones:**
 - Se muestra un listado de reservas activas del usuario.
- **Flujo principal:**
 - El usuario accede a la opción “Mis reservas”.
 - El sistema obtiene todas las reservas activas asociadas al usuario.
 - El sistema muestra el listado de reservas (obra, fecha reserva, estado, etc.).

CU05. Consultar préstamos propios

- **Actor principal:** Alumno, Profesor
- **Descripción:** El usuario ve los libros que tiene actualmente prestados.
- **Precondiciones:**
 - El usuario ha iniciado sesión.
- **Postcondiciones:**
 - Se muestra un listado de préstamos activos del usuario.
- **Flujo principal:**
 - El usuario accede a la opción “Mis préstamos”.
 - El sistema obtiene todos los préstamos activos del usuario.
 - El sistema muestra el listado (obra, ejemplar, fecha de préstamo, fecha de vencimiento, etc.).

CU06. Reservar obra

- **Actor principal:** Alumno, Profesor
- **Descripción:** El usuario realiza una reserva sobre una obra disponible.
- **Precondiciones:**
 - El usuario ha iniciado sesión.
 - El usuario ha consultado disponibilidad de una obra (CU03).
- **Postcondiciones:**
 - Se crea una nueva reserva asociada al usuario y a la obra.
 - El número total de reservas de la obra se actualiza.
- **Flujo principal:**
 - El usuario selecciona una obra disponible.
 - El usuario pulsa la opción “Reservar”.
 - El sistema comprueba:
 - Que la obra es prestable.
 - Que no es libro de referencia si así se ha configurado.
 - Que hay al menos un ejemplar disponible (respetando el mínimo de ejemplares en biblioteca).
 - El sistema registra la reserva.
 - El sistema muestra confirmación de la reserva.
- **Flujos alternativos:**

- 3a. No hay ejemplares disponibles → El sistema muestra mensaje de error y no crea la reserva.
- 3b. La obra está marcada como no prestable o de referencia (no prestable) → El sistema informa que no se puede reservar.

CU07. Cancelar reserva

- **Actor principal:** Alumno, Profesor
- **Descripción:** El usuario cancela una reserva activa.
- **Precondiciones:**
 - El usuario tiene al menos una reserva activa.
- **Postcondiciones:**
 - La reserva pasa a estado “cancelada” o se elimina según la política.
- **Flujo principal:**
 - El usuario accede a “Mis reservas”.
 - El usuario selecciona una reserva activa.
 - El usuario pulsa “Cancelar reserva”.
 - El sistema solicita confirmación.
 - El usuario confirma.
 - El sistema marca la reserva como cancelada.
- **Flujos alternativos:**
 - 5a. El usuario no confirma → La operación se cancela sin cambios.

CU08. Renovar préstamo

- **Actor principal:** Alumno, Profesor
- **Descripción:** El usuario renueva un préstamo cuando llega la fecha de vencimiento y se permite la renovación.
- **Precondiciones:**
 - El usuario tiene al menos un préstamo activo.
 - Se ha alcanzado o está próximo el vencimiento según reglas del sistema.
- **Postcondiciones:**
 - La fecha de devolución del préstamo se extiende según configuración para el tipo de usuario.

- **Flujo principal:**
 - El usuario accede a “Mis préstamos”.
 - El usuario selecciona el préstamo a renovar.
 - El usuario pulsa “Renovar”.
 - El sistema comprueba que:
 - El préstamo es renovable (según tipo de usuario y reglas).
 - El sistema recalcula la nueva fecha de vencimiento.
 - El sistema actualiza el préstamo y muestra confirmación.
- **Flujos alternativos:**
 - 4a. El préstamo no puede renovarse (p. ej., ya renovado el máximo) → El sistema muestra mensaje de error.

CU09. Registrar préstamo (presencial)

- **Actor principal:** Administrador de biblioteca
- **Descripción:** El administrador registra el préstamo de un ejemplar a un usuario que viene físicamente a la biblioteca.
- **Precondiciones:**
 - El usuario está dado de alta en la base de datos de la universidad.
 - El ejemplar está disponible.
- **Postcondiciones:**
 - El ejemplar pasa a estado “prestado”.
 - Se crea un registro de préstamo asociado al usuario, ejemplar y fechas.
- **Flujo principal:**
 - El administrador accede al módulo de “Préstamos”.
 - El administrador busca al usuario (por ID, nombre, etc.).
 - El administrador selecciona la obra y el ejemplar.
 - El sistema comprueba:
 - Que la obra es prestable.
 - Que no es libro de referencia que no permita préstamo.
 - Que el ejemplar está disponible.
 - El sistema calcula la fecha de devolución según el tipo de usuario.
 - El administrador confirma el préstamo.
 - El sistema registra el préstamo y cambia el estado del ejemplar a “prestado”.
- **Flujos alternativos:**

- 4a. La obra no es prestable o es de referencia no prestable → El sistema no permite registrar el préstamo.
- 4b. El ejemplar ya está prestado → El sistema muestra error.

CU10. Registrar devolución (presencial)

- **Actor principal:** Administrador de biblioteca
- **Descripción:** El administrador registra la devolución de un ejemplar por parte de un usuario.
- **Precondiciones:**
 - Existe un préstamo activo para ese ejemplar.
- **Postcondiciones:**
 - El ejemplar pasa a estado “disponible”.
 - El préstamo pasa a estado “devuelto” o equivalente.
- **Flujo principal:**
 - El administrador accede al módulo de “Devoluciones”.
 - El administrador identifica el ejemplar (código de barras, ID, etc.).
 - El sistema localiza el préstamo activo asociado.
 - El administrador confirma la devolución.
 - El sistema actualiza el estado del préstamo a devuelto.
 - El sistema cambia el estado del ejemplar a “disponible”.

CU11. Configurar duración de préstamo por tipo de usuario

- **Actor principal:** Administrador general
- **Descripción:** El administrador general define cuántos días dura un préstamo para cada tipo de usuario (alumno, profesor, etc.).
- **Precondiciones:**
 - El administrador general ha iniciado sesión con su rol.
- **Postcondiciones:**
 - Se actualizan los parámetros de duración de préstamo por tipo de usuario.
- **Flujo principal:**
 - El administrador general accede a “Configuración de préstamos”.
 - El sistema muestra los tipos de usuario y sus duraciones actuales.

- El administrador modifica los valores (ej. alumnos: 7 días, profesores: 15 días).
- El administrador guarda los cambios.
- El sistema almacena la nueva configuración.

CU12. Configurar número mínimo de ejemplares en biblioteca

- **Actor principal:** Administrador general
- **Descripción:** Define cuántos ejemplares de una obra deben permanecer siempre en la biblioteca.
- **Precondiciones:**
 - El administrador general ha iniciado sesión.
- **Postcondiciones:**
 - El sistema utilizará estos valores al validar reservas y préstamos.
- **Flujo principal:**
 - El administrador accede al módulo de “Configuración de obras”.
 - Selecciona una obra.
 - Introduce o modifica el “número mínimo de ejemplares en biblioteca”.
 - El sistema guarda el valor.
- **Flujos alternativos:**
 - 3a. El valor no es válido (negativo, etc.) → El sistema muestra error y no guarda.

CU13. Consultar estadísticas de uso

- **Actor principal:** Administrador general (y opcionalmente administrador de biblioteca)
- **Descripción:** Consulta estadísticas de reservas y préstamos.
- **Precondiciones:**
 - El administrador ha iniciado sesión.
- **Postcondiciones:**
 - Se muestran datos agregados de uso del sistema.
- **Flujo principal:**
 - El administrador accede a “Estadísticas”.

- El sistema permite seleccionar filtros (rango de fechas, tipo de usuario, etc.).
- El administrador aplica los filtros.
- El sistema calcula:
 - Número de reservas por obra.
 - Número de préstamos por obra.
 - Ejemplares disponibles vs prestados, etc.
- El sistema muestra los resultados.